초등 **4학년**

2014년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 4	**2.** 3	**3.** ④
4. ③	**5.** 12	**6.** 65
7. 4	**8.** 19	**9.** 130
10. ③	**11.** 150	**12.** 115
13. 4	**14.** 3	**15.** 17
16. 9	**17.** 35	**18.** ⑤
19. 20	**20.** 19	**21.** 45
22. 885	**23.** 70	**24.** 104
25. 668		

1. 원의 중심과 원 위의 한 점을 이은 거리가 원의 반지름이므로 4 cm입니다.

2. 50×700=35000이므로 0은 3개 쓰입니다.

3. 5372198에서 숫자 3은 십만의 자리 숫자이고, 300000을 나타냅니다.

4. 분수를 소수로 고치면 $\frac{2}{10}=0.2$, $\frac{7}{10}=0.7$이므로
$0.8>\frac{7}{10}>0.6>0.3>\frac{2}{10}$입니다.

5. (팀 수)=(전체 사람 수)÷(한 팀에 필요한 사람 수)
=72÷6=12(팀)

6. 바깥쪽 각을 읽습니다.
60°에서 5칸 더 간 눈금을 가리키므로 65°입니다.

7. 754÷30=25 … 4이므로 포장하고 남은 사과는 4개입니다.

8. 닭을 가장 적게 기르는 집은 지섭이네 집으로 큰 그림이 1개, 작은 그림이 9개입니다. 따라서 19마리입니다.

9. (삼각형의 나머지 한 각의 크기)=180°−20°−110°=50°
⇨ □=180°−50°=130°

10. 대구 스타디움 전체 관람석은 66422석으로 만의 자리 숫자는 6입니다.

11. (병의 들이)−(주전자의 들이)
=1 L 800 mL−1650 mL
=1 L 800 mL−1 L 650 mL=150 mL

12. 3187+2928=6115이므로 6115=6000+□에서 □ 안에 알맞은 수는 □=6115−6000=115입니다.

13. 나누는 수에 10을 곱해 나눠지는 수와 비교하여 나눠지는 수보다 작은 수를 찾습니다.
26×10=260<412(○), 74×10=740>485(×),
13×10=130<347(○), 82×10=820>697(×),
65×10=650<708(○), 56×10=560<914(○)

14. 23×3=69, 23×4=92이므로 85에는 23이 3번 들어갑니다.
⇨
$$\begin{array}{r} 37 \\ 23\overline{)851} \\ \underline{69} \\ 161 \\ \underline{161} \\ 0 \end{array}$$

15. 손연재 선수의 후프 점수는 17.9점, 볼 점수는 17.8점으로 두 점수의 크기를 비교하면 17.9>17.8입니다.
따라서 후프가 더 높은 점수를 받았으므로 ㉠㉡.㉢=17.9에서 1+7+9=17입니다.

16. (버스가 12시간 동안 가는 거리)=63×12=756 (km)
(기차가 756 km를 갈 때 걸리는 시간)=756÷84=9(시간)

17. 정사각형 ㄱㄴㄷㄹ에서 (변 ㄴㄷ)=(변 ㄱㄹ)=14 cm이고, 정삼각형 ㄹㅁㄷ에서 (변 ㅁㄷ)=(변 ㄷㄹ)=14 cm입니다. 따라서 삼각형 ㅁㄴㄷ의 세 변의 길이의 합은
7+14+14=35 (cm)입니다.

18. 6월 1일이 화요일이므로 5월 31일은 월요일입니다.
31−7=24(일), 24−7=17(일), 17−7=10(일),
10−7=3(일)은 모두 월요일이므로
5월 2일은 일요일, 5월 1일은 토요일입니다.

19. 가장 작은 각 6개를 모으면 90°가 되고, 가장 작은 각 12개를 모으면 180°가 됩니다. 그러므로 가장 작은 각 7개짜리부터 11개짜리까지가 둔각이 됩니다.
가장 작은 각 7개짜리 : 6개, 가장 작은 각 8개짜리 : 5개,
가장 작은 각 9개짜리 : 4개, 가장 작은 각 10개짜리 : 3개,
가장 작은 각 11개짜리 : 2개이므로
크고 작은 둔각은 모두 6+5+4+3+2=20(개)입니다.

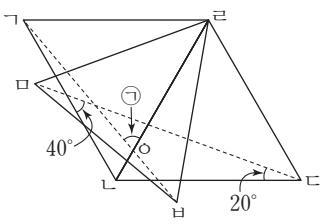
20. ㉠에서 354÷26=13 … 16이므로 □ 안에는 13보다 큰 수가 들어갈 수 있습니다.
㉡에서 523÷16=32 … 11이므로 □ 안에는 33보다 작은 수가 들어갈 수 있습니다.
따라서 □ 안에 공통으로 들어갈 수 있는 자연수는 14부터 32까지의 수이므로 모두 32−14+1=19(개)입니다.

21. 3반 : 55개, 4반 : 40개이므로
(2반의 화분 수)+(5반의 화분 수)=225−35−55−40=95(개)
두 반의 화분 수의 합이 95개인 표를 만들어 봅니다.

2반의 화분 수(개)	40	45	50	55
5반의 화분 수(개)	55	50	45	40

따라서 5반이 2반보다 5개 더 많을 때에는 2반이 45개, 5반이 50개일 때입니다.

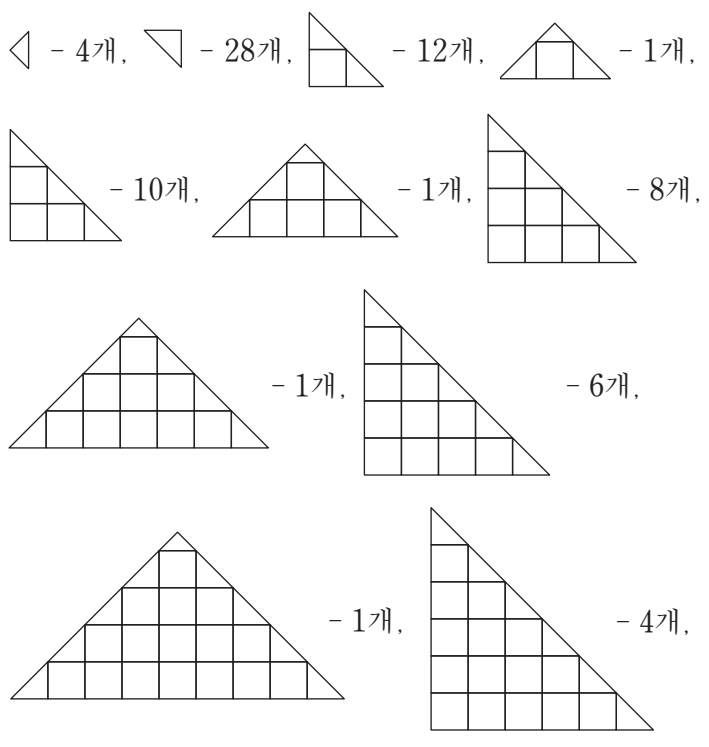
22. • 7950472042<79504■3158에서 십억의 자리부터 십만의 자리까지의 숫자가 같고 천의 자리 수가 2<3이므로 ■ 안에는 숫자 7, 8, 9가 들어갈 수 있습니다.
⇨ 만들 수 있는 가장 큰 수 : 987
• 2503606558>250▲871256에서 십억의 자리부터 천만의 자리까지의 숫자가 같고 십만의 자리 수가 6<8이므로 ▲ 안에는 숫자 0, 1, 2가 들어갈 수 있습니다.
⇨ 만들 수 있는 가장 작은 수 : 102
따라서 만든 두 수의 차는 987−102=885입니다.

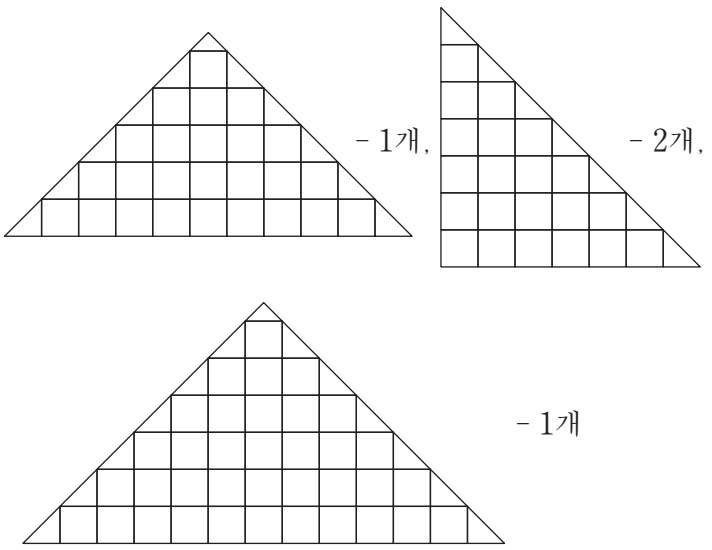
23. 

삼각형 ㄹㅁㄷ이 이등변삼각형이므로
(각 ㄹㄷㅁ)=(각 ㄹㅁㄷ)=60°−20°=40°,
(각 ㅁㄹㄷ)=180°−40°−40°=100°입니다.
(각 ㄱㄹㅁ)=120°−100°=20°, (각 ㅁㄹㄴ)=60°−20°=40°,
(각 ㄴㄹㅂ)=60°−40°=20°,
(각 ㄹㄱㅂ)=(180°−60°−20°)÷2=50°입니다.
따라서 삼각형 ㄱㅇㄹ에서 ㉠=180°−50°−60°=70°입니다.

24. 왼쪽으로 들어가는 물의 양을 □L라 하면
오른쪽으로 들어가는 물의 양은 (□×3) L입니다.
□+□×3=□×4이므로 흘러 들어온 물의 양은 왼쪽에 흘러 들어가는 물의 양의 4배입니다.
㉠ : 왼쪽 ⇨ 528÷4=132(L), 오른쪽 ⇨ 132×3=396(L)
㉡ : 왼쪽 ⇨ 112÷4=28(L), 오른쪽 ⇨ 28×3=84(L)
㉢ : 왼쪽 ⇨ 132÷4=33(L), 오른쪽 ⇨ 33×3=99(L)
㉣ : ㉠의 오른쪽 물의 양과 ㉡의 왼쪽의 물의 양의 합은 396+28=424(L)이므로
왼쪽 ⇨ 424÷4=106(L), 오른쪽 ⇨ 106×3=318(L)
㉤ : 왼쪽 ⇨ 84÷4=21(L), 오른쪽 ⇨ 21×3=63(L)
따라서 ① : 33 L, ② : 99+106=205(L),
③ : 318+21=339(L), ④ : 63 L이므로
33+339−(205+63)=104(L)입니다.

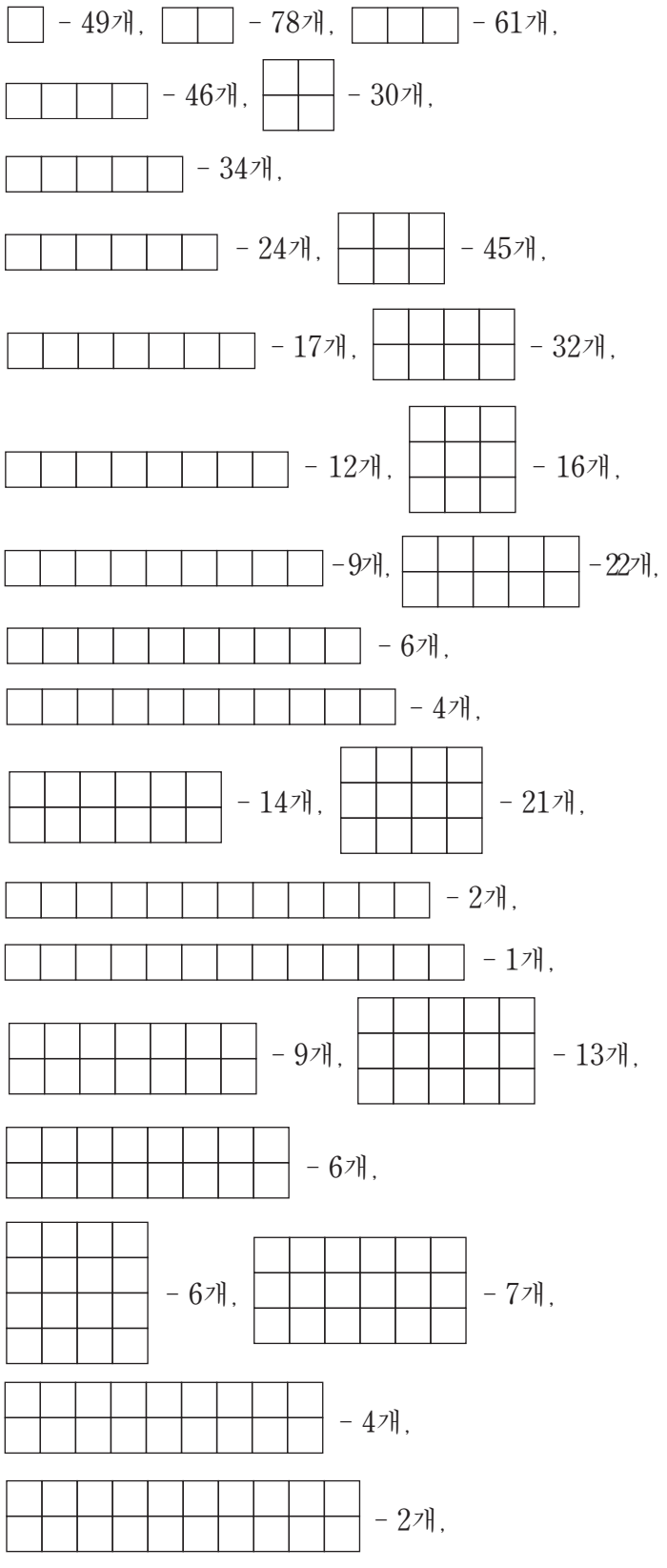
25. • 이등변삼각형

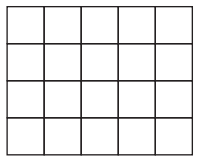
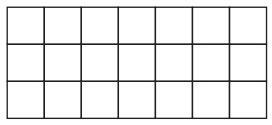


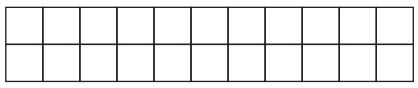


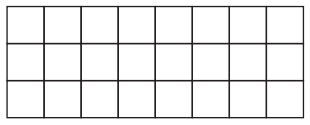
⇨ 4+28+12+1+10+1+8+1+6+1+4+1+2+1=80(개)

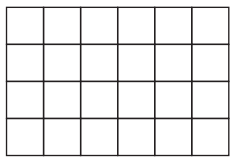
• 직사각형

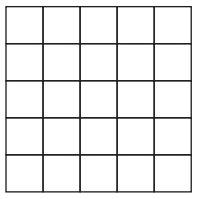


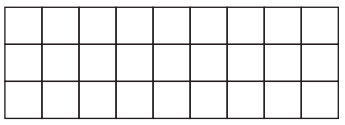
 - 6개,  - 4개,

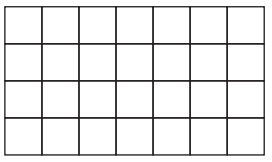
 - 1개,

 - 2개,

 - 2개,

 - 1개,

 - 1개,

 - 1개

⇨ 49+78+61+46+30+34+24+45+17+32+12+16+9+22+6+4+14+21+2+1+9+13+6+6+7+4+2+6+4+1+2+2+1+1+1=588(개)

따라서 이등변삼각형과 직사각형 개수의 합은 80+588=668(개)입니다.